

PANDUAN TEKNIS

Panduan Pengembangan Arsitektur, Ekstensi, dan Pemeliharaan Portal

Panduan teknis untuk memahami, memperluas, memelihara, dan memulihkan Portal Desa Rancajaya.

Ditujukan untuk: Pengembang dan PIC Teknis Portal Rancajaya

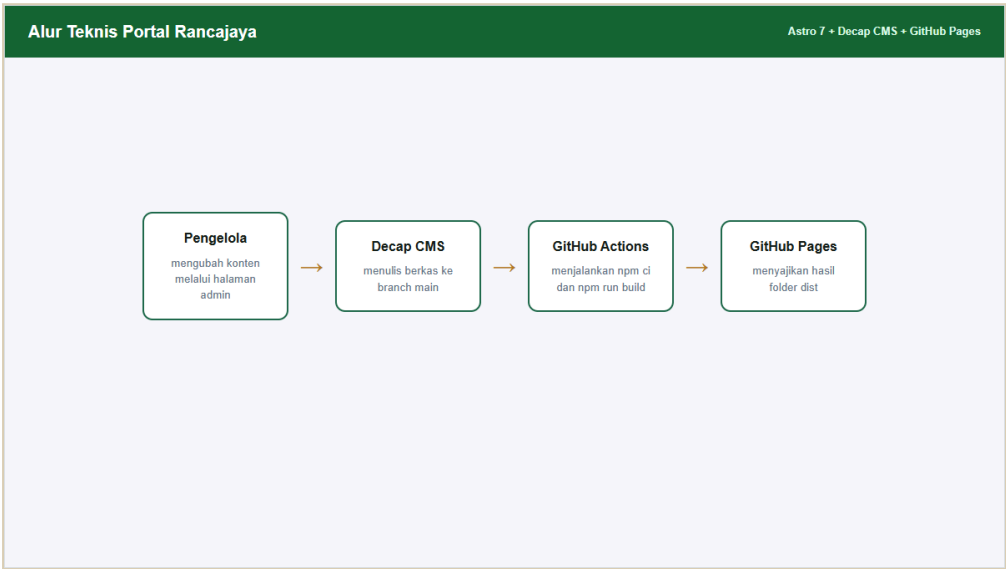
Bantuan teknis: Daffa via WhatsApp

Disusun oleh: KKN-T IPB 2026

Versi: Agustus 2026

Arsitektur dan Alur Publikasi

Portal Rancajaya adalah website statis berbasis Astro. Konten dikelola sebagai berkas Markdown dan JSON di GitHub; tidak ada server aplikasi atau database produksi.



Alur publikasi Portal Rancajaya dari pengelola sampai pengunjung.

Tahap	Tanggung jawab
Decap CMS	Menulis perubahan konten sebagai commit Git
GitHub	Menyimpan kode, konten, aset, dan riwayat
GitHub Actions	Memasang dependency, memvalidasi konten, dan membangun dist
GitHub Pages	Menyajikan hasil statis kepada pengunjung
Netlify	Hanya meneruskan OAuth untuk proses masuk GitHub

Batas sistem

Portal bukan database kependudukan, sistem persuratan otomatis, atau tempat menyimpan KTP, KK, NIK, respons formulir, dan surat pribadi warga.

Stack dan Alasan Pemilihan

Komponen	Peran dan alasan
Astro 7	Routing berbasis berkas dan keluaran statis; sesuai untuk portal informasi dengan JavaScript minimum
Tailwind CSS 4 + Vite	Token desain dan kelas utilitas melalui plugin Vite resmi Tailwind
Content Layer + Zod 4	Loader glob dan validasi struktur Markdown/JSON saat build sebelum perubahan tayang
Decap CMS 3	Antarmuka pengelolaan berbasis Git tanpa database CMS
Chart.js 4	Grafik APBDes dan demografi dari data yang sudah tersedia di halaman
GitHub Actions + Pages	Build dan hosting produksi gratis dalam satu riwayat repository
Netlify	OAuth proxy saja; bukan hosting produksi

Repository resmi: <https://github.com/portalrancajaya/portalrancajaya.github.io>

Situs produksi: <https://portalrancajaya.github.io>.

Tidak dipakai

Portal tidak memakai Pagefind, Leaflet, Formspree, Vitest, atau backend database. Jangan menambahkan dependency hanya karena tercantum pada proyek referensi.

Struktur Repository

src/pages/	rute: beranda, profil, informasi, pertanian, layanan
src/components/	Navbar, Footer, Seo, kartu, dan Hero
src/layouts/Layout.astro	shell halaman dan metadata global
src/content/	koleksi Markdown serta data JSON
src/content.config.ts	loader glob dan skema Zod seluruh konten
src/styles/global.css	Tailwind 4 dan kelas komponen
src/utils/content.ts	publikasi, URL aset, WhatsApp, formulir, peta
public/admin/config.yml	collection dan field Decap CMS
public/admin/index.html	halaman masuk dan akses panduan
public/images/	gambar publik dan hasil unggahan
public/vendor/	Chart.js yang dilayani lokal
.github/workflows/	build dan deploy GitHub Pages

Sumber kebenaran

Untuk setiap field, src/content.config.ts, public/admin/config.yml, contoh konten, dan halaman yang membaca data harus tetap konsisten.

Alur Data dan Model Konten

Konten collection disimpan sebagai Markdown, sedangkan pengaturan dan teks halaman tunggal disimpan sebagai JSON. Halaman mengambil data melalui getCollection atau getEntry lalu memfilter status publikasi.

Kelompok data	Sumber	Konsumen utama
Berita	src/content/berita/*.md	Beranda dan halaman Informasi
APBDes	src/content/apbdes/*.md; satu berkas per tahun dan versi	Profil dan grafik riwayat APBDes
Profil dan struktur	src/content/halaman/profil.json	Halaman Profil
Potensi pertanian	src/content/halaman/pertanian.json	Halaman Pertanian
Dusun	src/content/dusun/*.md	Halaman Profil
UMKM dan galeri	src/content/umkm serta galeri	Beranda, Pertanian, dan Informasi visual
Layanan dan kontak	layanan-administrasi serta kontak	Beranda dan Layanan
Identitas desa	pengaturan/umum.json	Navbar, Footer, peta, dan identitas desa
Halaman tunggal	halaman/*.json	Teks khusus Beranda, Profil, Pertanian, dan Layanan

Status	Perilaku
release_status: Draf	isPublishedContent mengembalikan false
release_status: Terbit	konten boleh ditampilkan
aktif: false	konten selalu disembunyikan

Validasi bukan verifikasi

Zod memeriksa tipe dan struktur data, bukan kebenaran faktual. Tahun, sumber, dan status validasi tetap harus diperiksa terhadap dokumen resmi.

Menjalankan Proyek Secara Lokal

1. Gunakan Node.js 22.12.0 atau lebih baru.
2. Clone repository dan masuk ke folder portalrancajaya.github.io.
3. Jalankan npm ci agar dependency mengikuti package-lock.json.
4. Jalankan npm run dev.
5. Buka <http://localhost:4321/>.
6. Jalankan npm run build dan npm run preview sebelum commit.

```
git clone https://github.com/portalrancajaya/portalrancajaya.github.io.git
cd portalrancajaya.github.io
npm ci
npm run dev
npm run build
npm run preview
```

Batas pengujian

Belum ada automated test di package.json. npm run build adalah pemeriksaan minimum untuk schema, import, dan kompilasi; tampilan utama dan admin tetap harus diperiksa di browser.

Menambah Halaman Baru

1. Buat file .astro di src/pages; nama folder atau file menentukan URL.
2. Gunakan Layout dari src/layouts/Layout.astro.
3. Isi title dan description lokal serta schema JSON-LD bila relevan.
4. Gunakan getCollection/getEntry untuk data dan isPublishedContent untuk collection publik.
5. Gunakan resolvePublicPath untuk gambar dari konten.
6. Tambahkan navigasi di src/components/Navbar.astro dan Footer.astro bila halaman memang publik.
7. Uji desktop, ponsel, tautan aktif, base path, lalu jalankan npm run build.

```
---
import Layout from '../layouts/Layout.astro';
const base = import.meta.env.BASE_URL.replace(/\/$/, '');
---
<Layout title="Judul Halaman" description="Deskripsi lokal">
  <main class="section">...</main>
</Layout>
```

Navigasi

Navbar.astro dan Footer.astro mempunyai daftar tautan masing-masing. Jika menu baru harus tampil di keduanya, perbarui kedua file secara bersamaan.

Menambah atau Mengubah Collection

1. Definisikan atau ubah schema Zod di `src/content.config.ts`.
2. Tambahkan loader glob dengan pattern dan base yang sesuai, lalu daftarkan collection pada `export collections`.
3. Buat folder konten dan satu contoh berkas yang valid.
4. Tambahkan collection serta field yang identik di `public/admin/config.yml`.
5. Atur `create`, `delete`, `identifier_field`, `summary`, dan `slug` sesuai kebutuhan.
6. Sesuaikan komponen atau halaman yang membaca data.
7. Jalankan `npm run build`, lalu uji tambah dan edit melalui admin.

```
const contohCollection = defineCollection({
  type: 'content',
  schema: z.object({
    nama: z.string(),
    urutan: z.number(),
    ...publicationFields,
  }),
});
```

Relation field

`identifier_field`, `search_fields`, `value_field`, nama folder, nama collection, dan nilai frontmatter harus konsisten. Perubahan salah satu tanpa yang lain dapat merusak pilihan relasi atau build.

Menambah Visualisasi Data

Padanan fitur infografis pada Portal Rancajaya adalah grafik demografi dan APBDes di `src/pages/profil.astro`. Chart.js dilayani lokal dari `public/vendor/chart.umd.js`.

1. Tentukan sumber data dan satuan yang akan divisualisasikan.
2. Validasi field sumber di `src/content.config.ts` dan CMS jika datanya dapat diedit.
3. Ubah data menjadi array label/value di frontmatter halaman.
4. Tambahkan canvas dengan id unik, role img, dan aria-label yang menjelaskan grafik.
5. Muat `chartScriptUrl` satu kali dan buat grafik setelah `DOMContentLoaded`.
6. Sediakan angka ringkas, legenda teks, atau tabel agar informasi tidak hanya bergantung pada grafik.
7. Uji kondisi data kosong, banyak kategori, layar kecil, dan pergantian periode.

```
const chartScriptUrl = `${import.meta.env.BASE_URL.replace(/\/$/, '')}/vendor/chart.umd.js`  
  
<canvas id="chartBaru" role="img" aria-label="Deskripsi grafik"></canvas>  
<script is:inline src={chartScriptUrl}></script>
```

Aksesibilitas data

Canvas tidak menggantikan teks. Nilai penting harus tetap tersedia sebagai ringkasan, legenda, atau tabel yang dapat dibaca tanpa menjalankan JavaScript.

Mengubah Design System

Token utama berada di `tailwind.config.mjs`, sedangkan pola komponen berulang berada di `src/styles/global.css`. Perubahan token harus lebih dahulu dipilih daripada mengganti warna satu per satu di halaman.

Bagian	Lokasi dan isi
Warna	<code>primary</code> , <code>gold</code> , <code>ink</code> , <code>muted</code> , <code>paper</code> , dan <code>line</code> di <code>tailwind.config.mjs</code>
Font	<code>Lexend</code> untuk <code>display</code> ; <code>Plus Jakarta Sans</code> / <code>Inter</code> untuk <code>body</code>
Radius	<code>2xl</code> , <code>xl</code> , <code>lg</code> , <code>md</code> , dan <code>pill</code>
Kartu	<code>.card</code> , <code>.card-hover</code> , <code>.stat-card</code> , <code>.stat-card-dark</code>
Tombol	<code>.btn-primary</code> , <code>.btn-gold</code> , <code>.btn-outline</code> , <code>.btn-ghost</code>
Label	<code>.pill</code> , <code>.pill-primary</code> , <code>.pill-gold</code> , <code>.eyebrow</code>
Tata letak	<code>.container-page</code> , <code>.section</code> , <code>.section-header</code> , <code>.section-title</code>

1. Ubah token atau kelas dasar.
2. Cari warna atau ukuran hardcoded yang perlu dinormalisasi.
3. Periksa kontras teks, focus state, dan ukuran target sentuh.
4. Uji Beranda, Profil, Informasi, Potensi, Layanan, serta admin pada desktop dan ponsel.
5. Jalankan `npm run build`.

Jangan mengubah merek parsial

Perubahan warna, font, atau radius harus diterapkan sebagai satu sistem. Hindari menambahkan warna baru pada komponen tunggal tanpa peran desain yang jelas.

Konfigurasi CMS dan Publikasi

Decap CMS memakai backend GitHub pada branch main dan OAuth proxy Netlify. Editorial Workflow tidak diaktifkan; status Draf/Terbit berasal dari field konten Portal Rancajaya.

```
backend:
  name: github
  repo: portalrancajaya/portalrancajaya.github.io
  branch: main
  base_url: https://api.netlify.com
  auth_endpoint: auth
```

Operasi	Collection
Tambah + edit + hapus	berita, galeri, UMKM, layanan administrasi, kontak
Tambah + edit; delete false	APBDes per periode
Edit saja	beranda, profil dan struktur organisasi, dusun, pertanian dan peternakan, pengantar layanan, identitas desa

- Jaga urutan field agar mudah dipakai pengelola.
- Berikan hint dan pola nilai untuk field yang rawan salah.
- Jangan menyimpan rahasia, token, atau data pribadi pada config maupun konten.
- Perubahan config CMS harus diuji bersama schema Zod dan contoh konten.

Aset, Base Path, dan URL

Repository sudah memakai GitHub Pages user site: <https://portalrancajaya.github.io> dengan base '/'. Path aset CMS melalui public_folder harus mengikuti base produksi.

- Gunakan resolvePublicPath untuk path gambar dari Markdown atau JSON.
- Gunakan import.meta.env.BASE_URL untuk aset statis yang dirangkai di kode.
- Jangan menambahkan prefix repository pada URL aset atau tautan internal.
- Periksa gambar, favicon, vendor Chart.js, halaman admin, dan tautan unduhan panduan setelah perubahan base.
- Pertahankan nama berkas sederhana, format web, dan ukuran yang wajar.

Situs GitHub Pages

Konfigurasi site, base, public_folder, canonical, sitemap, callback OAuth, dan dokumentasi harus tetap mengarah ke portalrancajaya.github.io. Untuk user site, base biasanya '/'.

SEO dan Data Terstruktur

Seo.astro dan Layout.astro menjadi pusat title, description, canonical URL, Open Graph, favicon, sitemap, serta JSON-LD profil desa.

- Berikan title dan description berbeda pada setiap halaman.
- Gunakan kata kunci lokal secara alami: Desa Rancajaya, Patokbeusi, Subang, Jawa Barat.
- Pastikan canonical dan sitemap memakai alamat produksi yang benar.
- robots.txt harus mengizinkan halaman publik dan tidak perlu mengindeks /admin.
- JSON-LD hanya memuat identitas, alamat, dan koordinat yang telah diverifikasi.
- Gunakan alt text yang menjelaskan isi gambar, bukan nama file.

Saran domain resmi

Saat ini portal masih memakai domain GitHub Pages, belum domain desa.id. Bila desa ingin menggunakan domain resmi, rencanakan perubahan DNS, canonical, sitemap, OAuth callback, dan pengujian URL sebagai satu pekerjaan terjadwal; jangan mengganti alamat sebagian-sebagian.

Deployment dan CI/CD

Workflow `.github/workflows/deploy.yml` berjalan pada push ke main atau `workflow_dispatch`.

```
checkout -> configure-pages -> setup-node 22 -> npm ci -> npm run build  
-> upload-pages-artifact ./dist -> deploy-pages
```

1. Push perubahan ke branch yang dituju.
2. Buka tab Actions dan periksa workflow terbaru.
3. Jika build gagal, buka job Build with Astro dan baca error pertama yang relevan.
4. Perbaiki sumber di repository lalu push commit baru.
5. Setelah deploy, uji halaman publik, admin, gambar, sitemap, dan unduhan panduan.

Netlify bukan hosting produksi

`netlify.toml` dipertahankan untuk layanan OAuth. Status website produksi diperiksa di GitHub Actions dan GitHub Pages.

OAuth dan Akses Admin

Pengguna Decap CMS memerlukan akun GitHub dengan akses tulis ke repository. Netlify meneruskan OAuth melalui `base_url` dan `auth_endpoint`.

- Gunakan akun resmi desa sebagai pemilik utama jika memungkinkan.
- Aktifkan 2FA pada GitHub dan Netlify.
- Pastikan callback OAuth mengikuti alamat admin produksi.
- Cabut akses anggota yang tidak lagi bertugas.
- Jangan menaruh token, password, client secret, atau recovery code di repository maupun panduan.
- Catat pemilik repository, OAuth app, Netlify site, domain, dan kontak pemulihan di penyimpanan internal desa.

Panduan admin bersifat publik

Halaman dan berkas panduan berada di `public/admin` tanpa autentikasi tambahan. Panduan boleh menjelaskan proses, tetapi tidak boleh memuat rahasia atau daftar kredensial.

Keterbatasan dan Utang Teknis

Keterbatasan	Dampak dan mitigasi
Rebuild pada setiap commit	Tidak ada preview situs produksi secara real-time; konten baru tayang setelah GitHub Actions selesai, biasanya sekitar 1-2 menit.
Akun GitHub wajib	CMS memerlukan akun GitHub dengan akses tulis; siapkan pemilik dan admin cadangan.
OAuth bergantung pada Netlify	Login Decap CMS bergantung pada layanan eksternal Netlify; catat pemilik site, callback, dan kontak pemulihan.
Tidak ada offline editing	Perubahan membutuhkan koneksi internet dan akses ke GitHub/Netlify.
Batas unggahan gambar	Field gambar menolak berkas di atas 5 MB, tetapi CMS tidak melakukan kompresi otomatis. Kompres sebelum unggah.
Optimasi gambar hanya saat build	Tidak ada CDN resizing saat pengunjung membuka situs; gunakan format web dan ukuran gambar yang wajar.
Bahasa tunggal	Antarmuka dan konten saat ini berbahasa Indonesia; belum ada fitur multi-language.
Belum ada automated test	npm run build dan uji browser wajib sebelum deploy.
Data faktual tidak terverifikasi otomatis	Gunakan sumber_data, tahun_data, dan status_validasi.
Formulir surat berada di Google Forms	Portal hanya menautkan formulir dan tidak mengendalikan retensi respons.
Belum memakai domain desa.id	Situs masih berada di portalancajaya.github.io; domain resmi desa dapat dipertimbangkan sebagai pengembangan berikutnya.

Pemeliharaan technical debt

Setiap utang teknis baru harus dicatat bersama dampak, pemilik keputusan, mitigasi sementara, dan syarat kapan perlu diselesaikan. Perbarui panduan pada perubahan yang memengaruhi pengguna atau pengembang.

Recovery Playbook

Build gagal setelah edit konten

1. Buka GitHub Actions dan baca error pertama.
2. Cari berkas konten serta field yang disebut pada pesan Zod atau import.
3. Perbaiki melalui CMS atau GitHub.
4. Push perbaikan dan tunggu workflow baru.

Rollback perubahan yang sudah tayang

```
git log --oneline
git show <commit>
git revert <commit>
git push origin main
```

Pemulihan konfigurasi repository

1. Pastikan repository resmi adalah portalrancajaya/portalrancajaya.github.io.
2. Pastikan GitHub Pages memakai sumber GitHub Actions dan user site portalrancajaya.github.io.
3. Periksa backend.repo di public/admin/config.yml.
4. Periksa site dan base di astro.config.mjs serta public_folder CMS.
5. Periksa OAuth app, callback, dan konfigurasi Netlify.
6. Jalankan build lalu uji halaman publik dan login admin.

Cadangan tambahan

Simpan aset asli, dokumen sumber APBDes, daftar akses internal, dan konfigurasi domain pada penyimpanan resmi desa di luar repository publik.

Diagnostik Masalah Umum

Gejala	Lokasi diagnosis
CMS tidak dapat masuk	OAuth Netlify, akses GitHub, callback, dan console browser
Build gagal setelah edit	GitHub Actions, schema Zod, serta frontmatter/JSON
Gambar 404	public_folder, base path, resolvePublicPath, dan nama file
Konten Draf tampil	isPublishedContent dan filter getCollection
Grafik kosong	data sumber, id canvas, chartScriptUrl, dan waktu render
Sitemap/canonical salah	astro.config.mjs, Seo.astro, dan hasil dist
Panduan tidak terbuka	path admin, index.html, base URL, dan hasil dist
Dokumentasi tertinggal	Bandingkan perubahan terakhir dengan Panduan Operasional, Panduan Pengembangan, dan halaman admin

Catat URL, waktu kejadian, commit terakhir, pesan error lengkap, browser/perangkat, serta perubahan yang dilakukan sebelum masalah muncul.

Urutan diagnosis

Reproduksi masalah, tentukan apakah sumbernya konten atau kode, periksa commit terkait, lakukan perbaikan terkecil, lalu uji build dan halaman yang terdampak.

Pengembangan Lanjutan

- Pertahankan portal sebagai website informasi statis selama kebutuhan backend belum tervalidasi.
- Jangan menerima upload KTP/KK atau menyimpan respons formulir pada repository publik.
- Jika menambah fitur interaktif, dokumentasikan pemilik data, retensi, akses, risiko, fallback, dan cara pemulihan.
- Tambahkan automated test bila logika transformasi data, filter publikasi, atau normalisasi URL semakin kompleks.
- Update Panduan Operasional, Panduan Pengembangan, halaman admin, dan technical debt setiap kali menu, field, route, URL, dependency, deployment, atau ownership berubah.

Definition of Done

Development work is not complete until npm run build passes, affected public and admin pages are checked, no sensitive data is exposed, and the related documentation is updated in the same change. Documentation is part of the deliverable, not an afterthought.